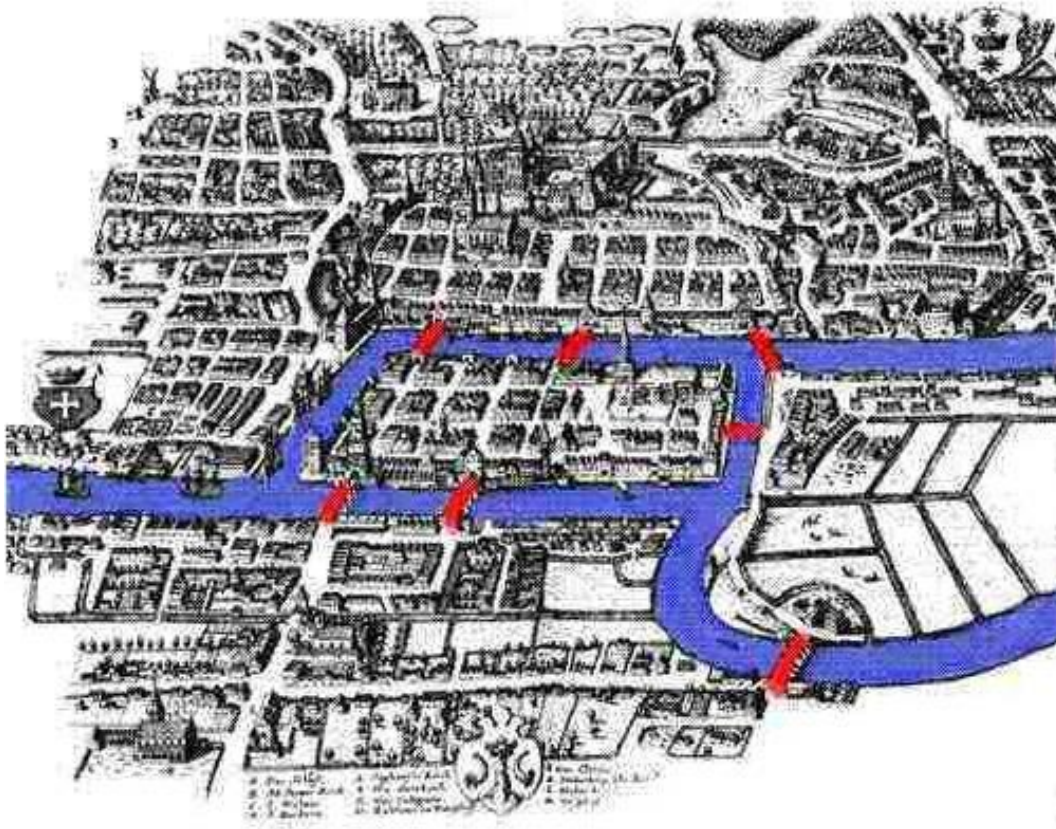


Grafuri euleriene

Istoric. Aplicații

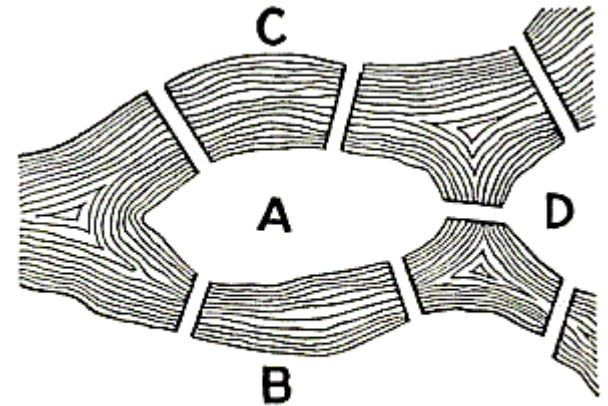
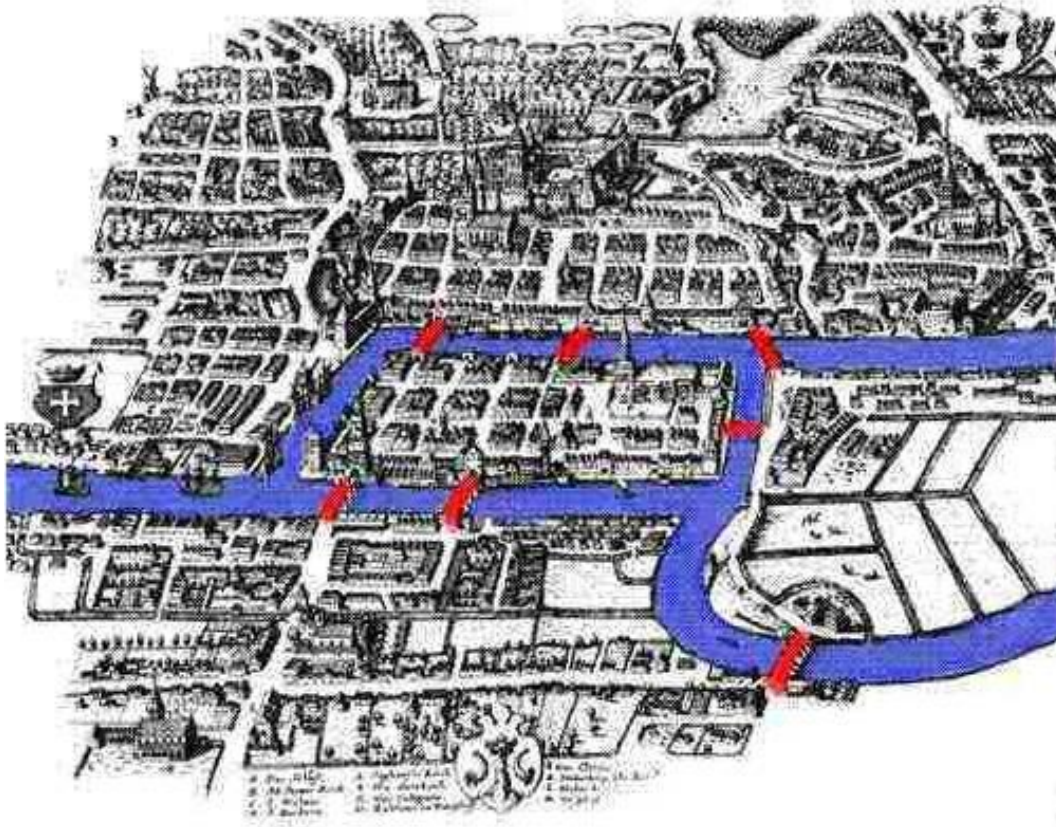
– din cursul 1

Problema celor 7 poduri din Königsberg

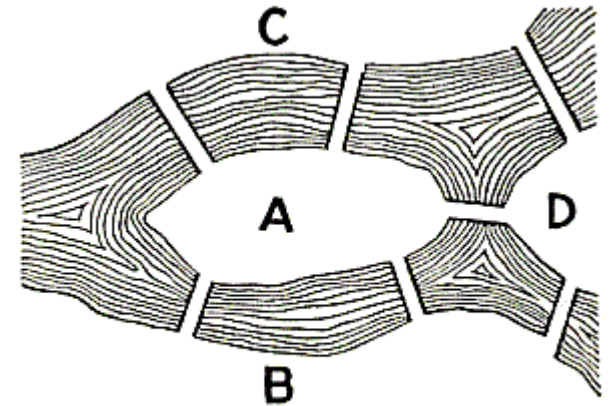
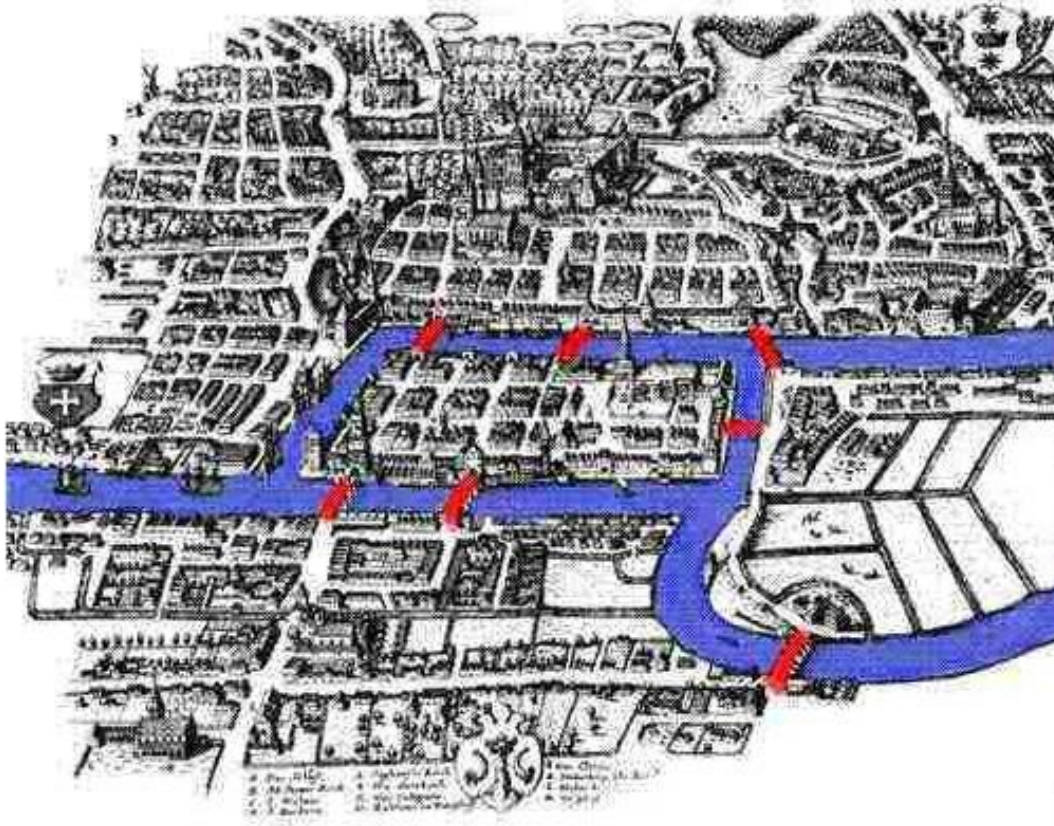


Este posibil ca un om să facă o plimbare în care să treacă pe toate cele 7 poduri o singură dată?

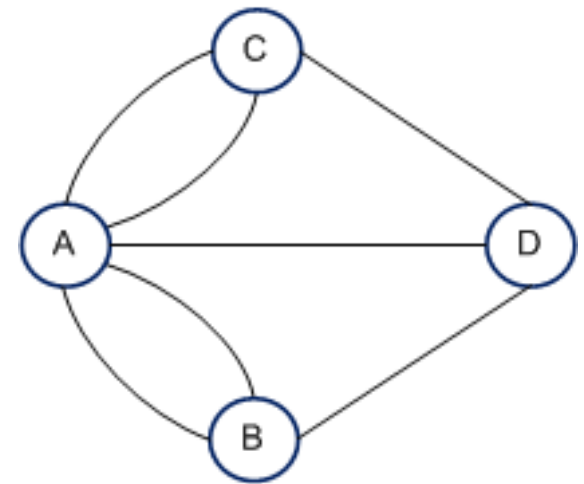
Problema celor 7 poduri din Königsberg



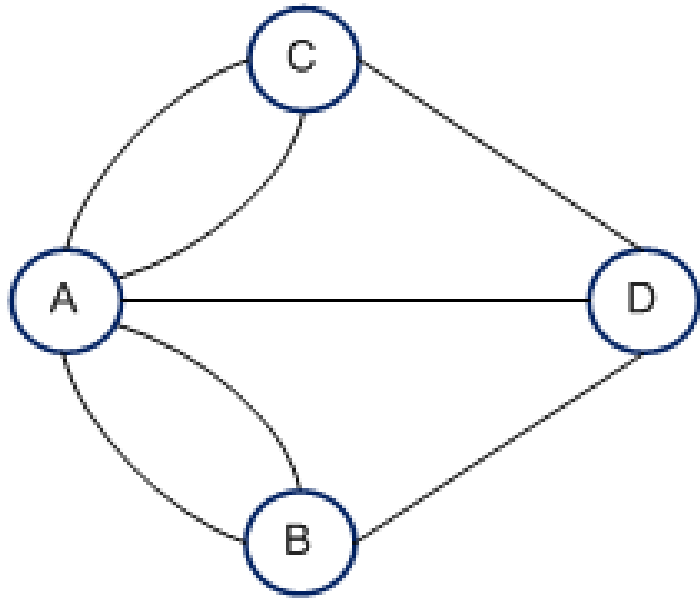
Problema celor 7 poduri din Königsberg



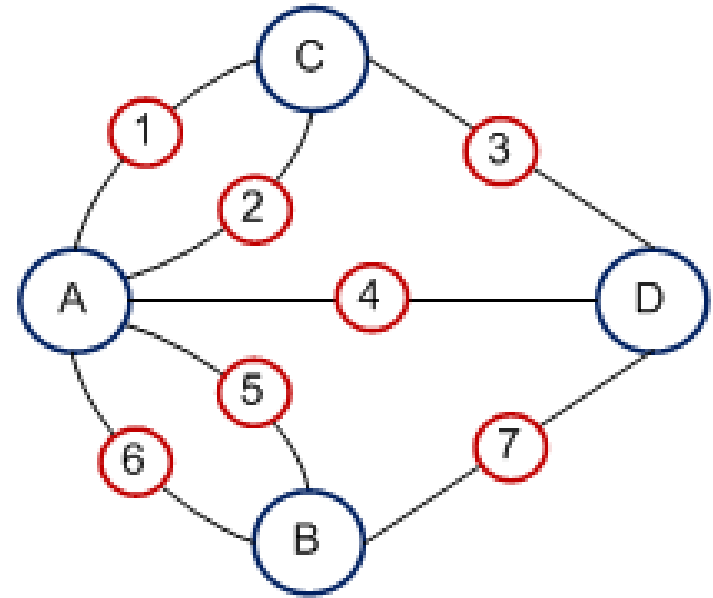
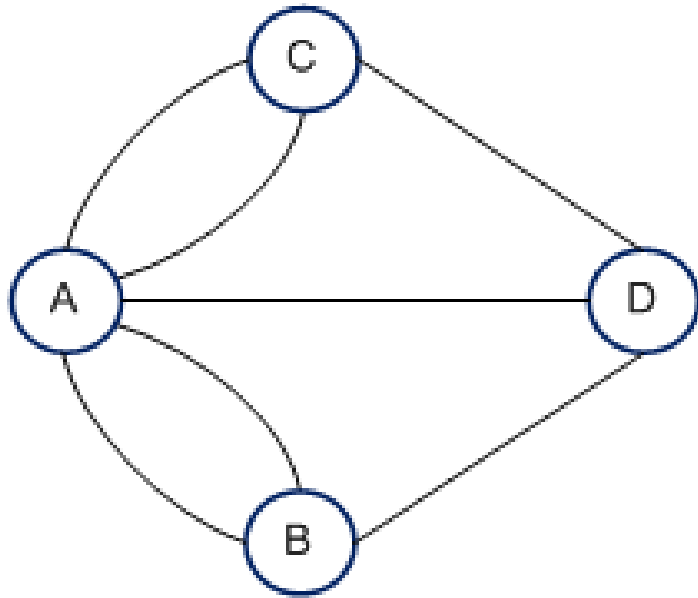
Modelare:



Problema celor 7 poduri din Königsberg

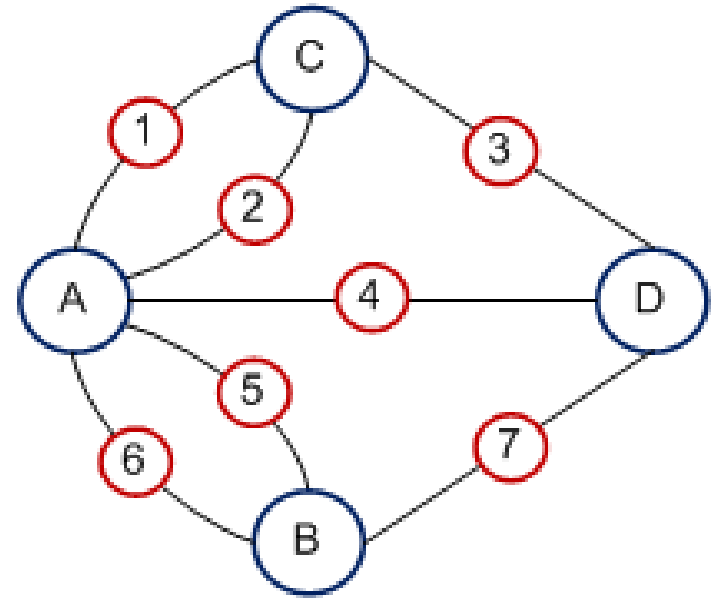
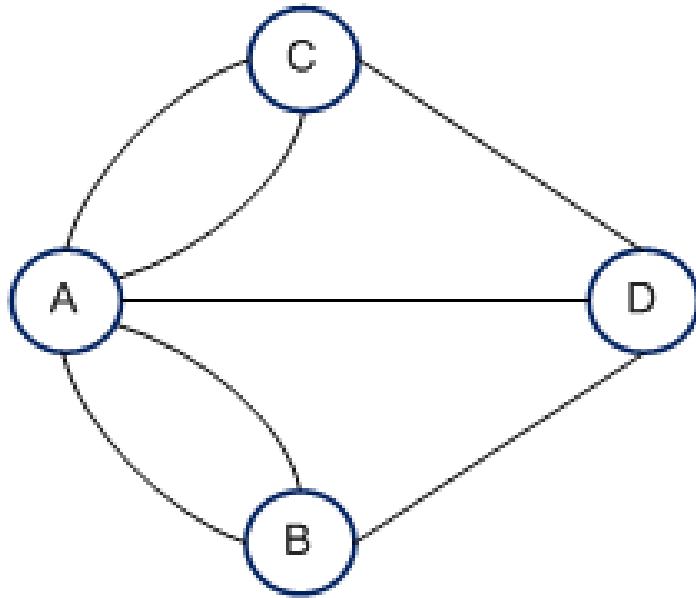


Problema celor 7 poduri din Königsberg



graf simplu

Problema celor 7 poduri din Königsberg



1736 – Leonhard Euler

Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis

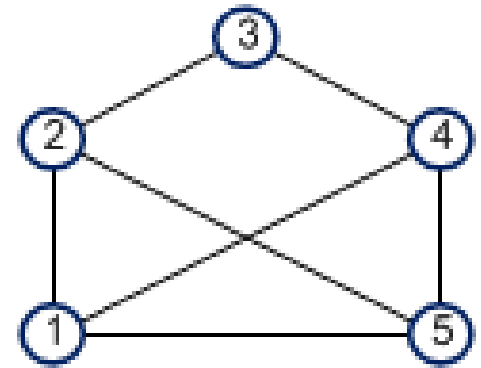
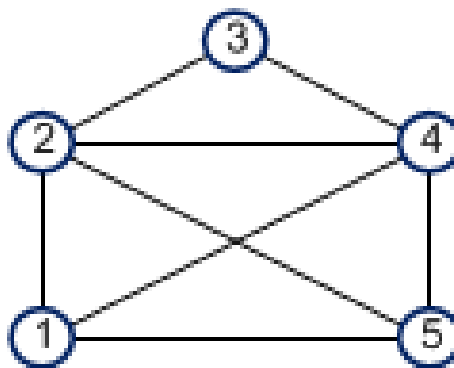
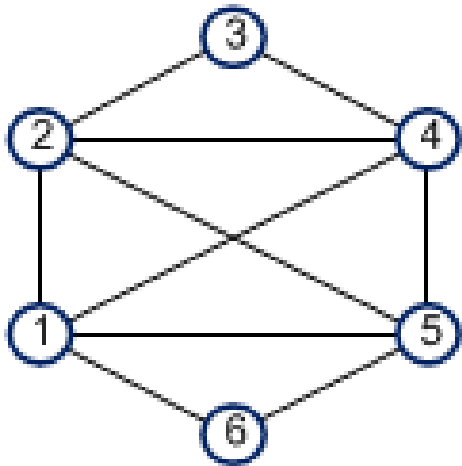
- ▶ **Ciclu eulerian** – traseu închis care trece o singură dată prin toate muchiile
- ▶ **Graf eulerian**

Problema celor 7 poduri din Königsberg

► Interpretare

Se poate desena diagrama printr-o curbă continuă închisă fără a ridica creionul de pe hârtie și fără a desena o linie de două ori (în plus: să terminăm desenul în punctul în care l-am început)?

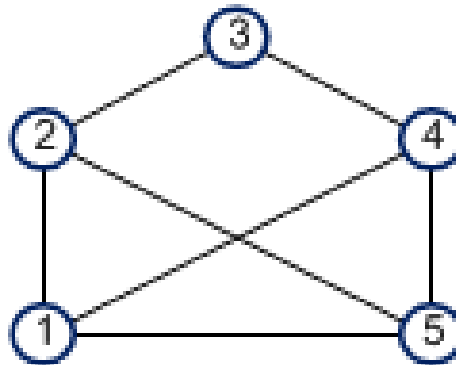
- Tăierea unui material



Problema celor 7 poduri din Königsberg

► Interpretare

De câte ori (minim) trebuie să ridicăm creionul de pe hârtie pentru a desena diagrama?



Grafuri euleriene

Fie G graf neorientat

- ▶ **Ciclu eulerian** al lui G = ciclu C în G cu

$$E(C) = E(G)$$

- ▶ G **eulerian** = conține un **ciclu** eulerian

- ▶ **Lanț eulerian** al lui G = lanț simplu P în G cu

$$E(P) = E(G)$$

Grafuri euleriene

Observație

- Fie $P=[v_1, \dots, v_k]$ un lanț (nu neapărat elementar)
 - Dacă $v_1 \neq v_k$, atunci vârfurile interne din P au gradul în P par, iar extremitățile au gradul în P impar
 - Dacă $v_1 = v_k$, atunci toate vârfurile din P au gradul în P par

Grafuri euleriene

Lemă

Fie $G=(V,E)$ un graf neorientat, **conex**, cu **toate vârfurile de grad par** și $E \neq \emptyset$.

Atunci pentru orice $x \in V$ există un **ciclu C în G cu $x \in V(C)$**

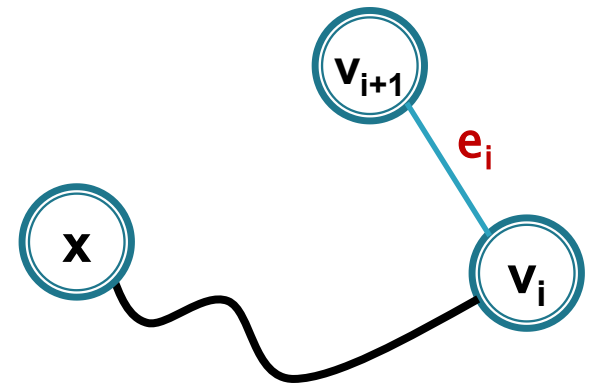
(ciclu care **conține x , nu neapărat eulerian, nici neapărat elementar**)

Grafuri euleriene

Demonstrație – Algoritm de determinare a unui ciclu care conține x :

- $i = 1, v_1 = x$
- $E(C) = \emptyset$
- Repetă

până când $v_i = x$

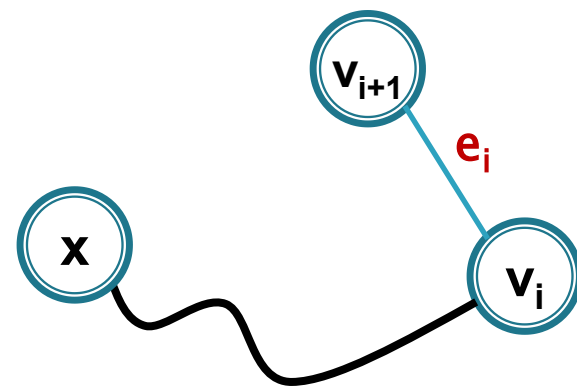


Grafuri euleriene

Demonstrație – Algoritm de determinare a unui ciclu care conține x :

- $i = 1, v_1 = x$
- $E(C) = \emptyset$
- Repetă
 - selectează $e_i = v_i v_{i+1} \in E(G) - E(C)$
 - $E(C) = E(C) \cup \{e_i\}$
 - $i = i + 1$

până când $v_i = x$

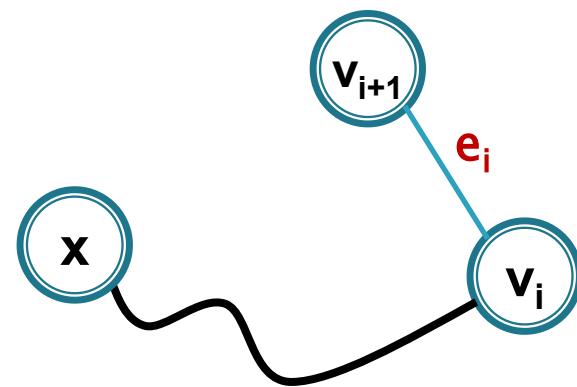


Grafuri euleriene

Demonstrație – Algoritm de determinare a unui ciclu care conține x :

- $i = 1, v_1 = x$
- $E(C) = \emptyset$
- Repetă
 - selectează $e_i = v_i v_{i+1} \in E(G) - E(C)$
 - $E(C) = E(C) \cup \{e_i\}$
 - $i = i + 1$

până când $v_i = x$



Algoritmul este corect deoarece:

Grafuri euleriene

Demonstrație – Algoritm de determinare a unui ciclu care conține x :

- $i = 1, v_1 = x$
- $E(C) = \emptyset$
- Repetă
 - selectează $e_i = v_i v_{i+1} \in E(G) - E(C)$
 - $E(C) = E(C) \cup \{e_i\}$
 - $i = i + 1$

până când $v_i = x$

← Dacă $v_i \neq x$, atunci
 $d_C(v_i)$ este impar
(cf. obs. Anterioare).

Din ipoteză, $d_G(v_i)$ este par,
deci $d_{G-E(C)}(v_i) > 0$

$\Rightarrow$ muchia e_i există

Grafuri euleriene

Demonstrație – Algoritm de determinare a unui ciclu care conține x :

- $i = 1, v_1 = x$
- $E(C) = \emptyset$
- Repetă
 - selectează $e_i = v_i v_{i+1} \in E(G) - E(C)$
 - $E(C) = E(C) \cup \{e_i\}$
 - $i = i + 1$

până când $v_i = x$

↑
 $|E(G)| < \infty$, deci **algoritmul se termină** (v_i ajunge egal cu x)

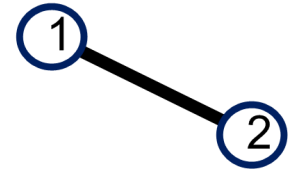
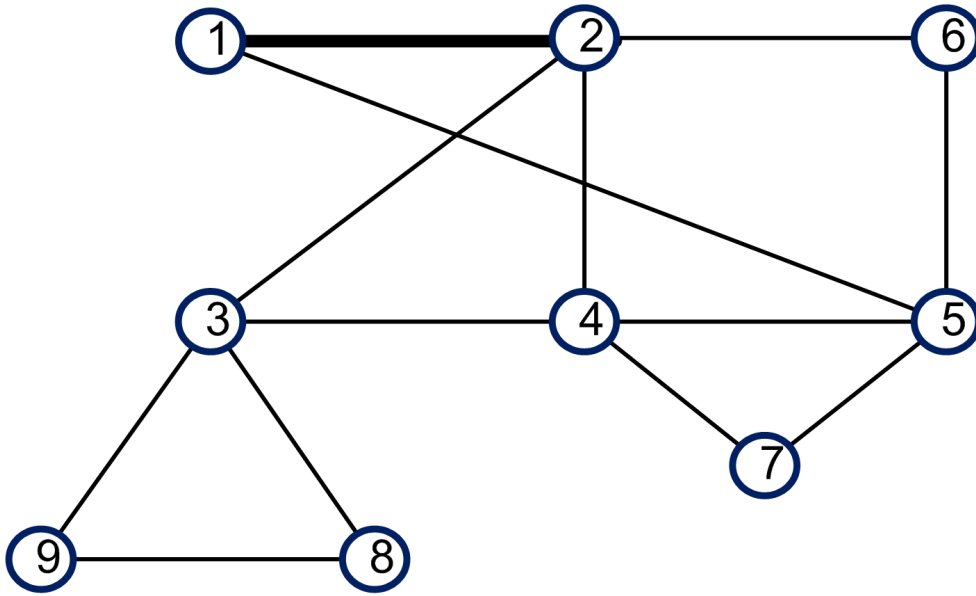
← Dacă $v_i \neq x$, atunci
 $d_C(v_i)$ este impar
(cf. obs. Anterioare).

Din ipoteză, $d_G(v_i)$ este par,
deci $d_{G-E(C)}(v_i) > 0$

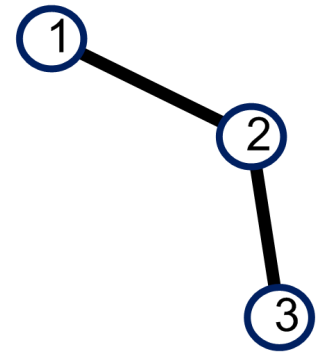
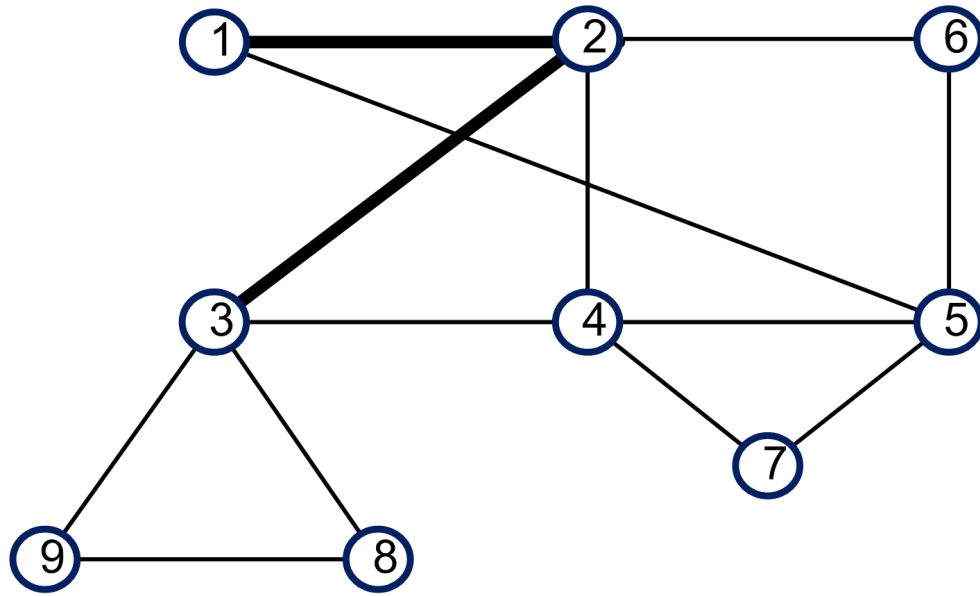
$\Rightarrow$ muchia e_i există

Grafuri euleriene

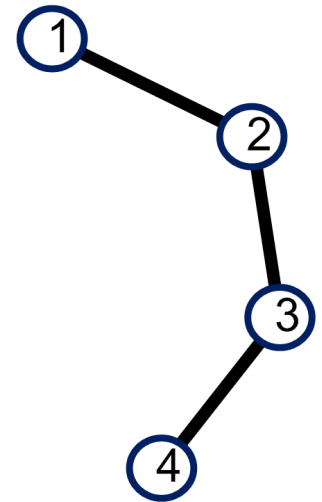
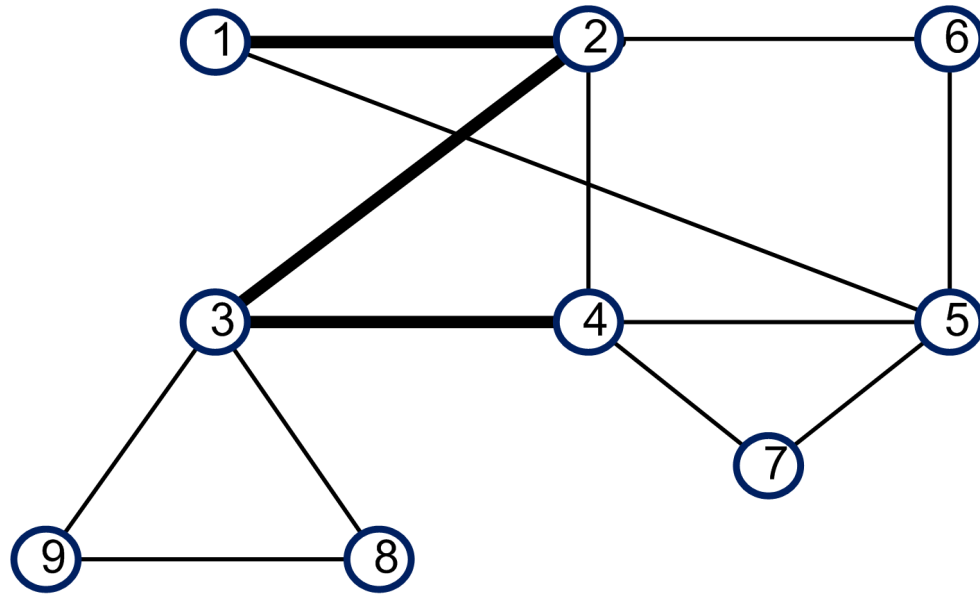
$x=1$



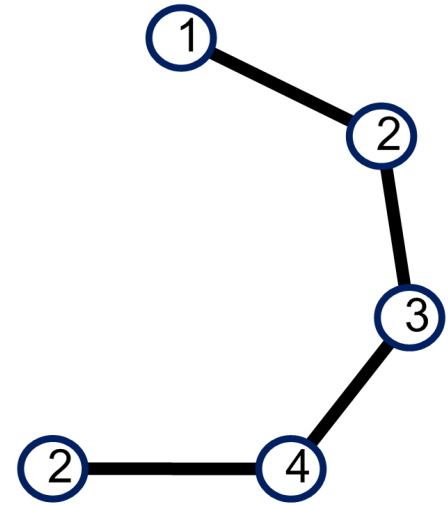
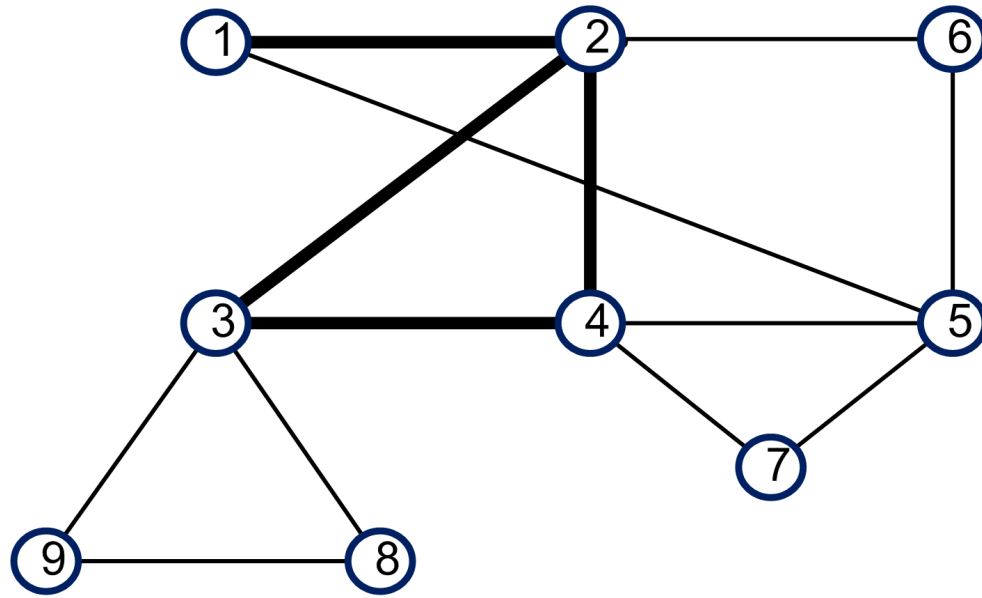
Grafuri euleriene



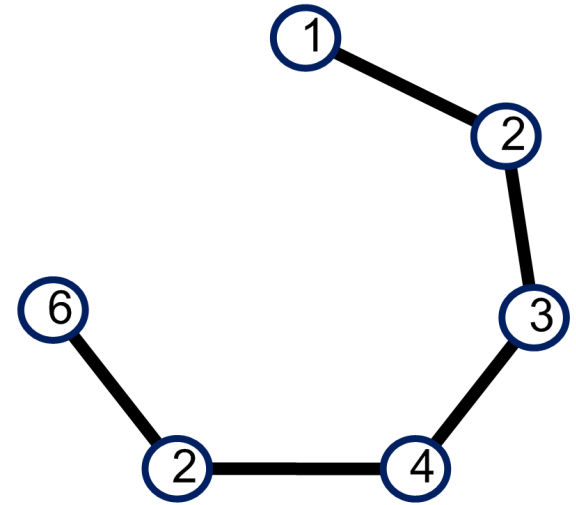
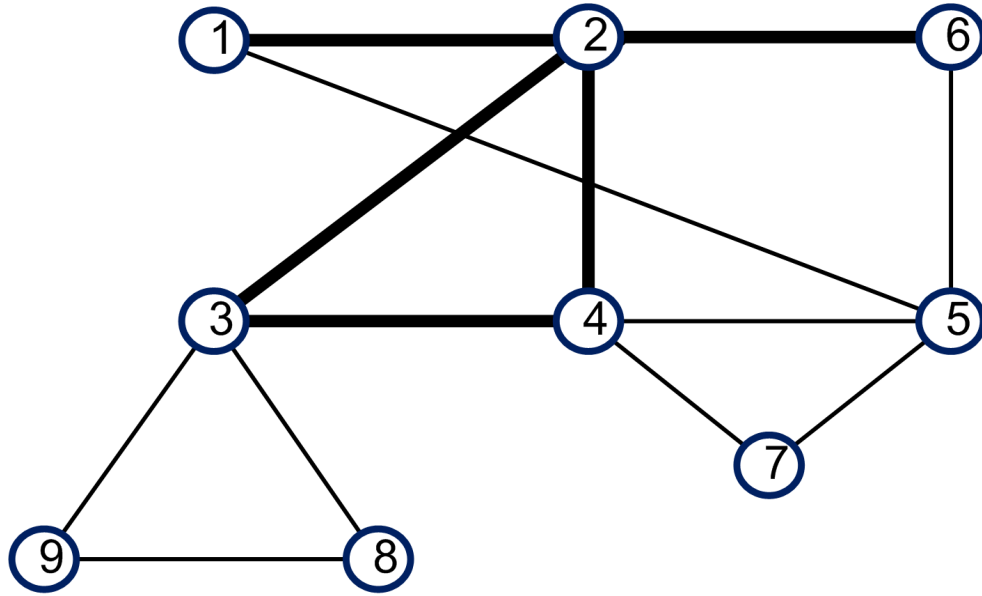
Grafuri euleriene



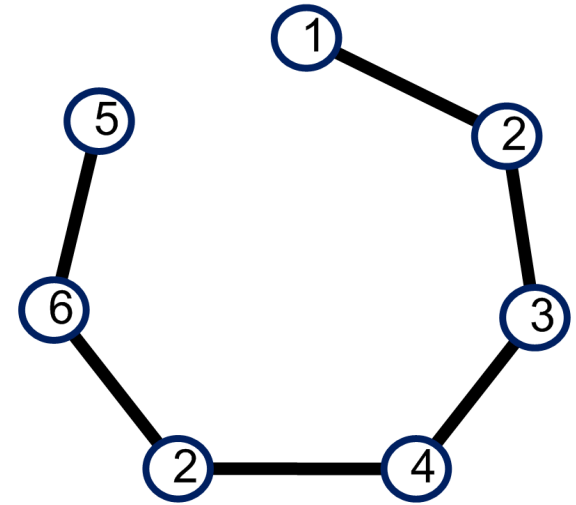
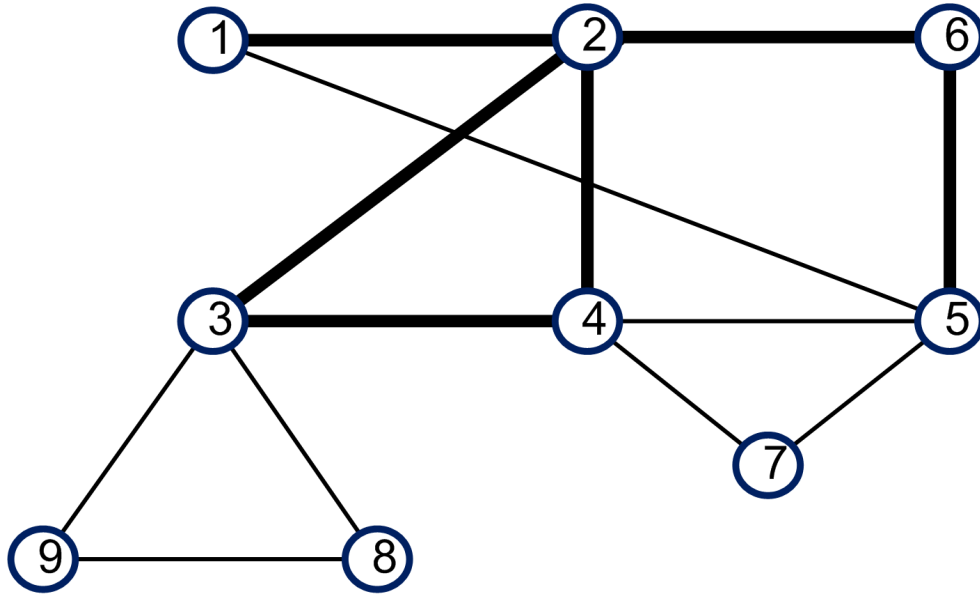
Grafuri euleriene



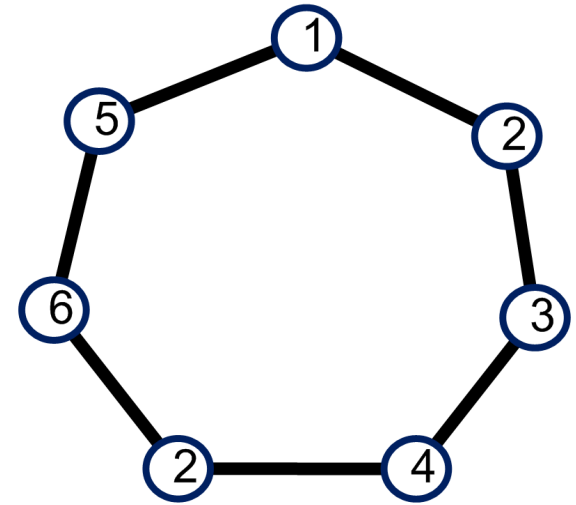
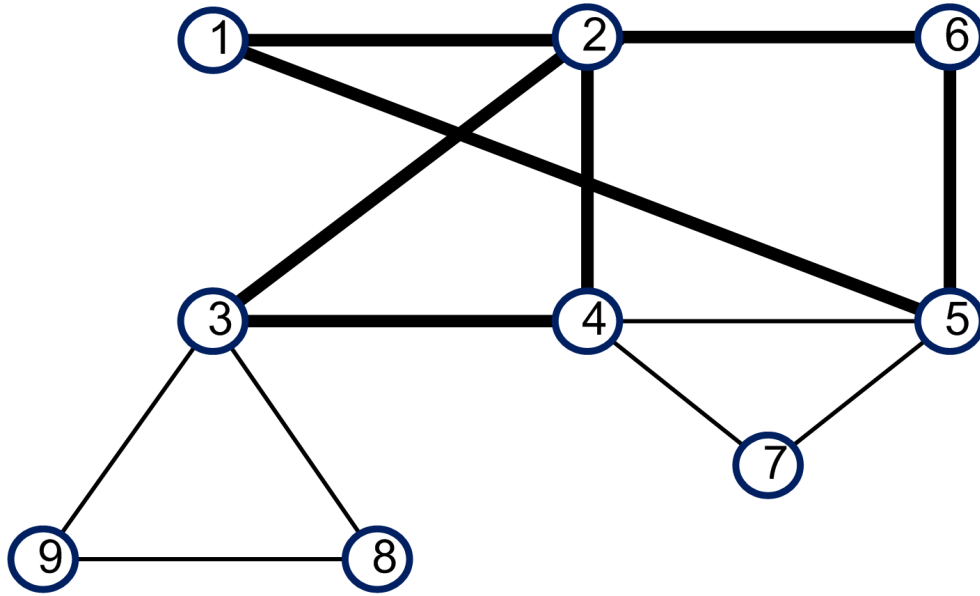
Grafuri euleriene



Grafuri euleriene



Grafuri euleriene



Grafuri euleriene

Teorema lui Euler

Fie $G=(V, E)$ un (**multi**)graf neorientat, conex, cu $E \neq \emptyset$.

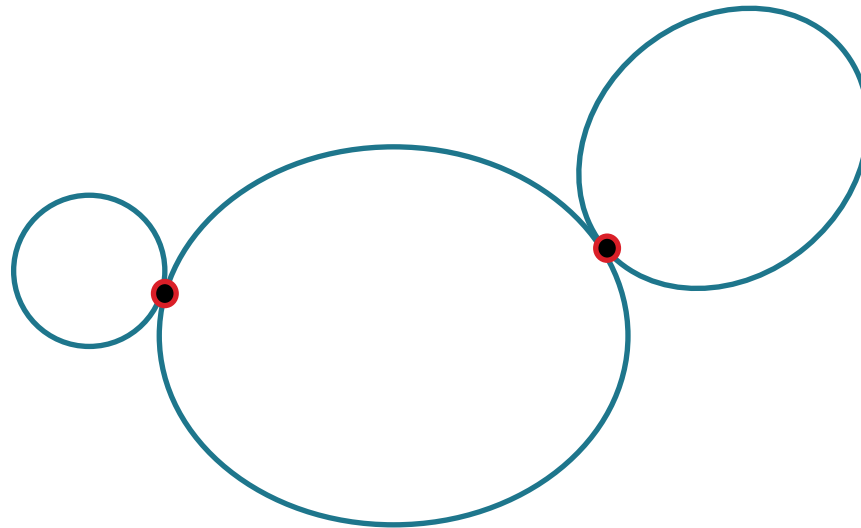
Atunci

G este eulerian $\Leftrightarrow$ orice vârf din G are grad par

Algoritmul lui Hierholzer

Determinarea unui ciclu eulerian într-un graf conex (sau un graf conex+ vârfuri izolate) cu toate vârfurile de grad par

- bazat pe ideea demonstrației Teoremei lui Euler –
fuziune de cicluri (succesiv)



Algoritmul lui Hierholzer

- ▶ **Pasul 0** – verificare condiții (conex+vf. izolate, grade pare)

Algoritmul lui Hierholzer

- ▶ Pasul 0 – verificare condiții (conex+vf. izolate, grade pare)
- ▶ Pasul 1:
 - alege $v \in V$ arbitrar
 - construiește C un ciclu în G care începe cu v (cu algoritmul din Lema)

Algoritmul lui Hierholzer

- ▶ **Pasul 0** – verificare condiții (conex+vf. izolate, grade pare)
- ▶ **Pasul 1:**
 - alege $v \in V$ arbitrar
 - construiește C un ciclu în G care începe cu v (cu algoritmul din Lema)
- ▶ **cât timp $|E(C)| < |E(G)|$ execută**
 - selectează $v \in V(C)$ cu $d_{G-E(C)}(v) > 0$ (în care sunt incidente muchii care nu aparțin lui C)

Algoritmul lui Hierholzer

- ▶ **Pasul 0** – verificare condiții (conex+vf. izolate, grade pare)
- ▶ **Pasul 1:**
 - alege $v \in V$ arbitrar
 - construiește C un ciclu în G care începe cu v (cu algoritmul din Lema)
- ▶ **cât timp $|E(C)| < |E(G)|$ execută**
 - selectează $v \in V(C)$ cu $d_{G-E(C)}(v) > 0$ (în care sunt incidente muchii care nu aparțin lui C)
 - construiește C' un ciclu în $G - E(C)$ care începe cu v

Algoritmul lui Hierholzer

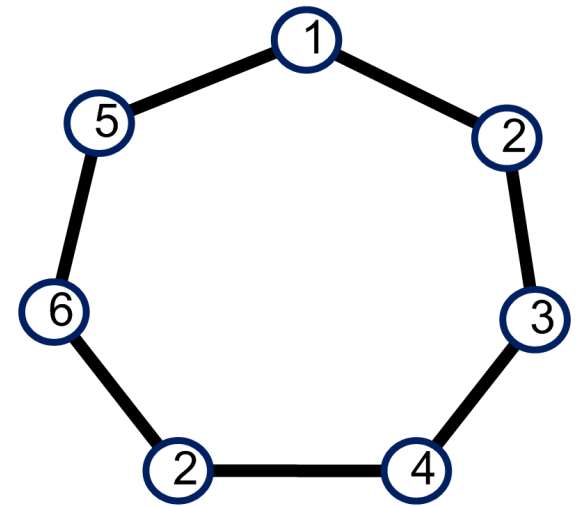
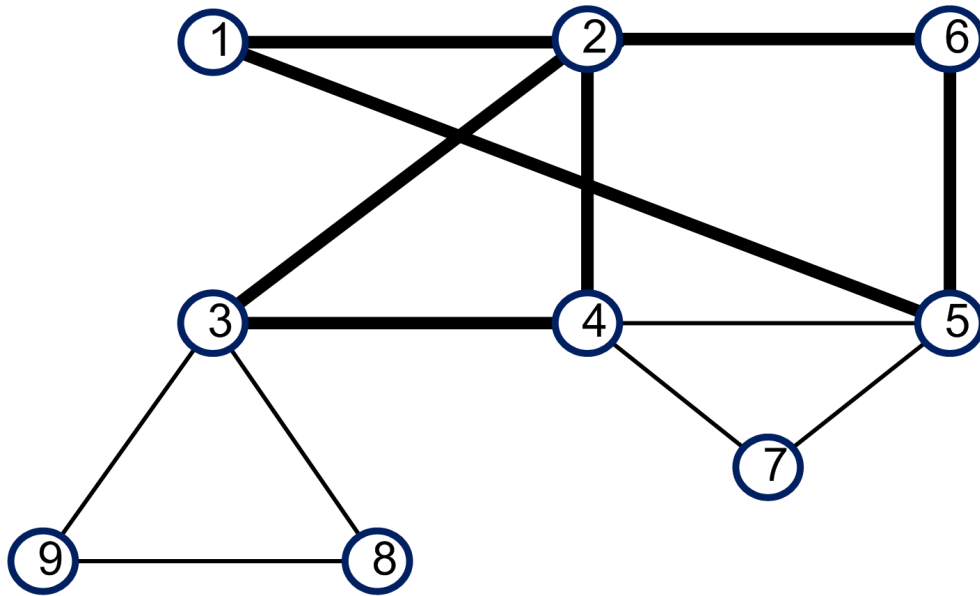
- ▶ **Pasul 0** – verificare condiții (conex+vf. izolate, grade pare)
- ▶ **Pasul 1:**
 - alege $v \in V$ arbitrar
 - construiește C un ciclu în G care începe cu v (cu algoritmul din Lema)
- ▶ **cât timp $|E(C)| < |E(G)|$ execută**
 - selectează $v \in V(C)$ cu $d_{G-E(C)}(v) > 0$ (în care sunt incidente muchii care nu aparțin lui C)
 - construiește C' un ciclu în $G - E(C)$ care începe cu v
 - $C =$ ciclul obținut prin fuziunea ciclurilor C și C' în v

Algoritmul lui Hierholzer

- ▶ **Pasul 0** – verificare condiții (conex+vf. izolate, grade pare)
- ▶ **Pasul 1:**
 - alege $v \in V$ arbitrar
 - construiește C un ciclu în G care începe cu v (cu algoritmul din Lema)
- ▶ **cât timp $|E(C)| < |E(G)|$ execută**
 - selectează $v \in V(C)$ cu $d_{G-E(C)}(v) > 0$ (în care sunt incidente muchii care nu aparțin lui C)
 - construiește C' un ciclu în $G - E(C)$ care începe cu v
 - $C =$ ciclul obținut prin fuziunea ciclurilor C și C' în v
- ▶ **scrie C**

Algoritmul lui Hierholzer

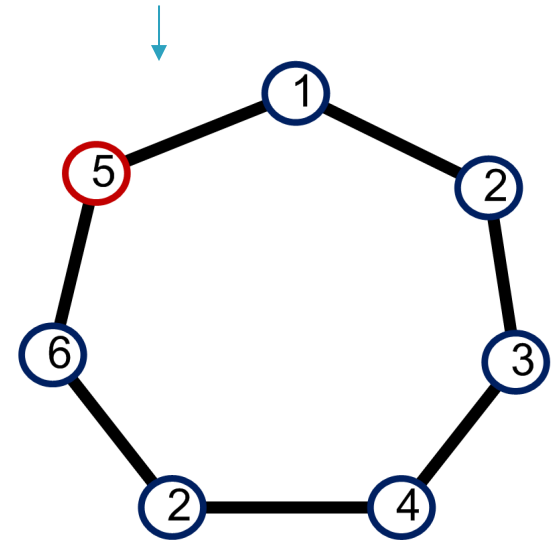
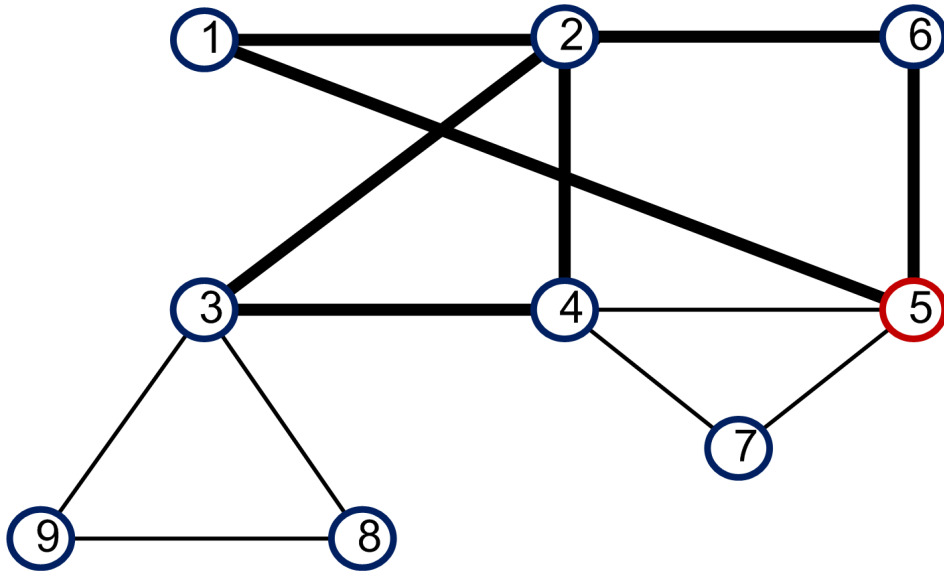
Pornim cu ciclul construit cu algoritmul din Lema 1



$C = [1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 1]$

Algoritmul lui Hierholzer

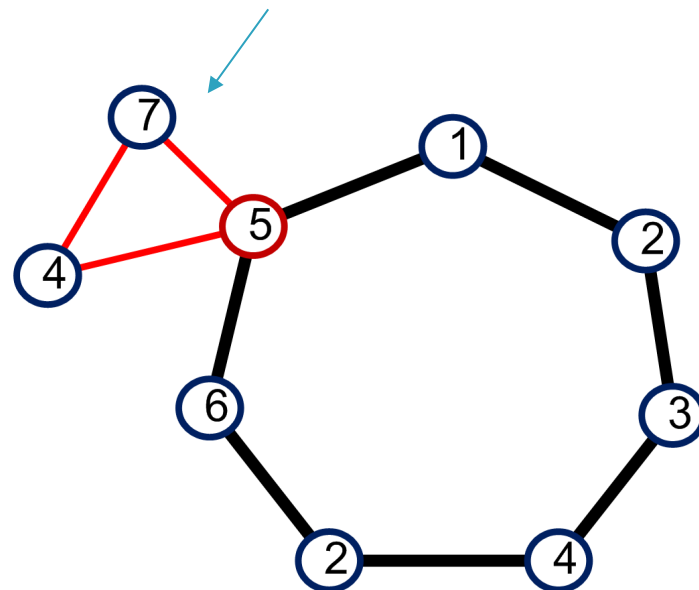
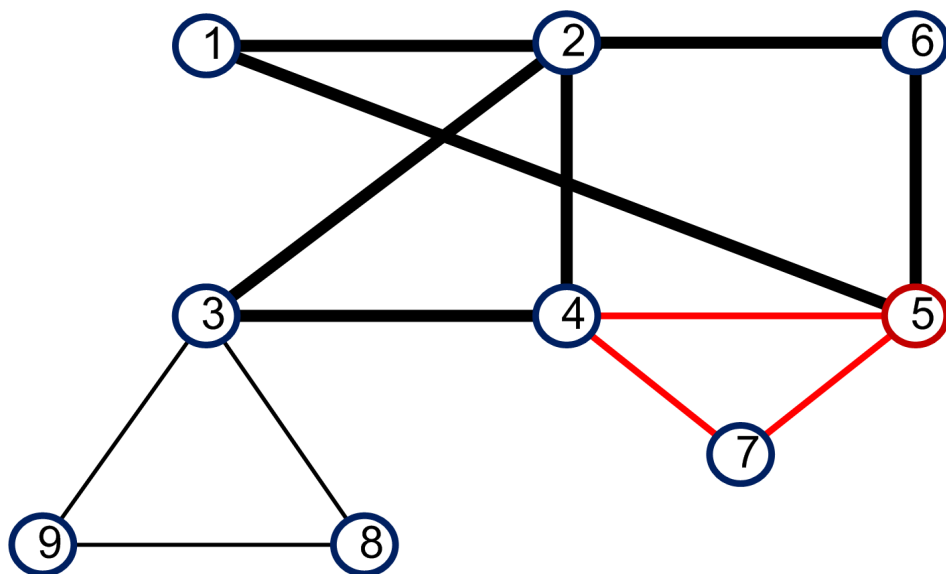
Alegem un vârf din C în care mai sunt incidente muchii, de exemplu $v = 5$



$C = [1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 1]$

Algoritmul lui Hierholzer

Construim un ciclu C' cu muchiile rămase care conține $v = 5$

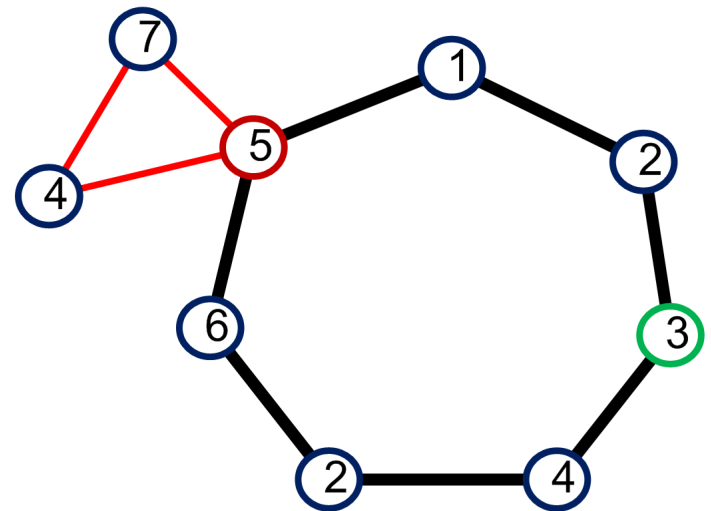
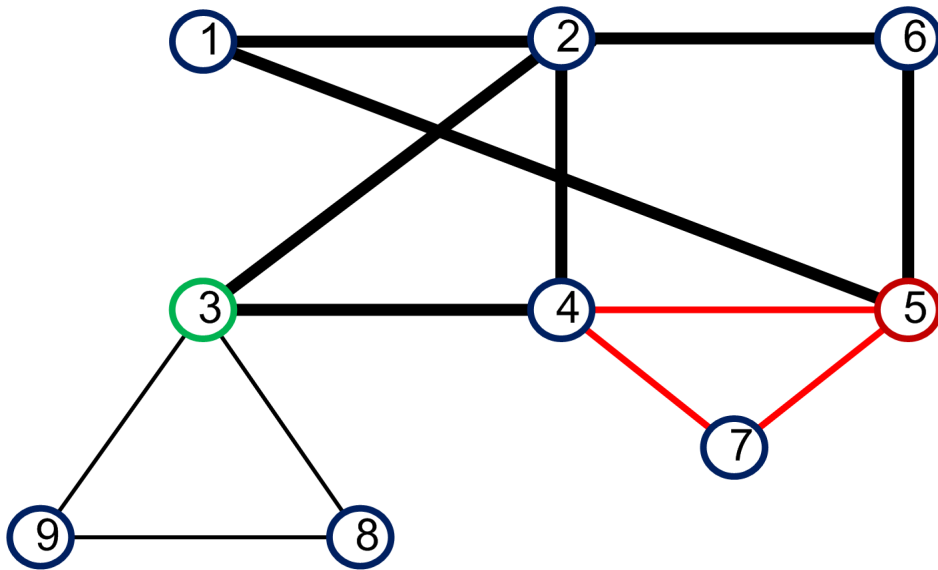


⇒ Un nou ciclu obținut prin fuziunea celor două cicluri

$C = [1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 4, 7, 5, 1]$

Algoritmul lui Hierholzer

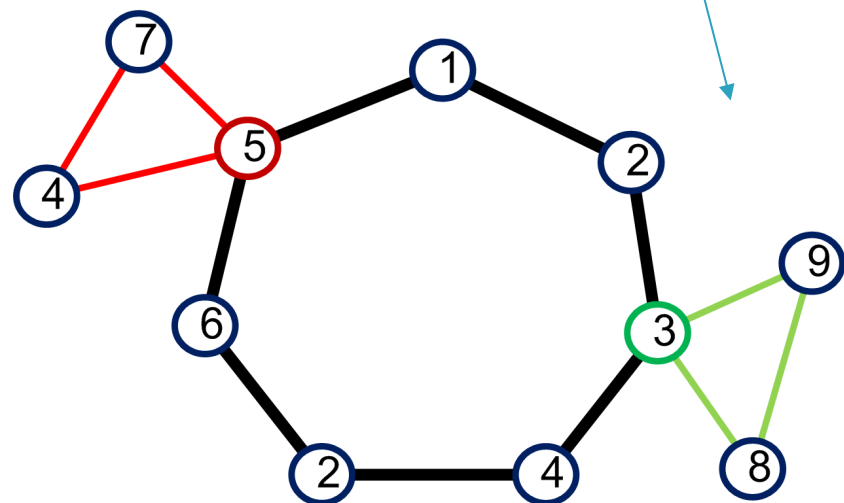
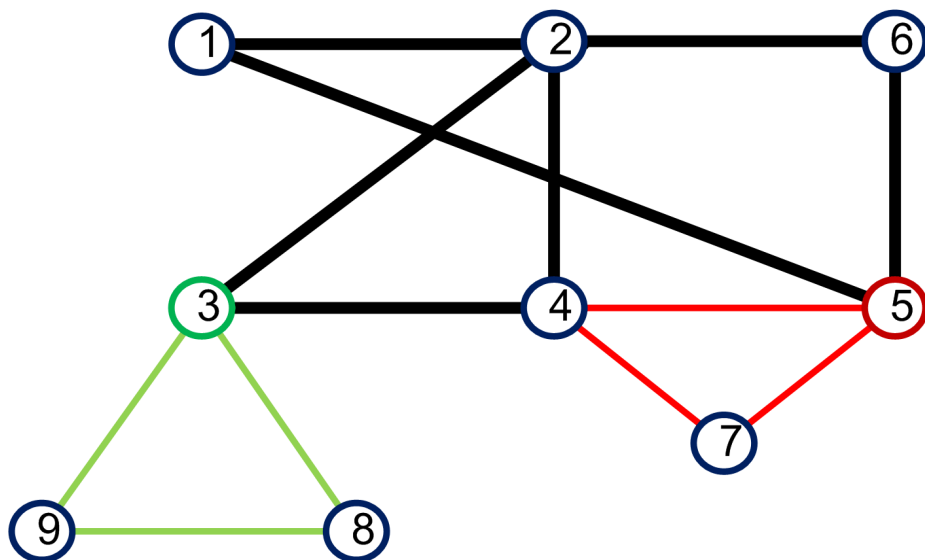
Alegem un vârf din C în care mai sunt incidente muchii, de exemplu $v = 3$



$C = [1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 4, 7, 5, 1]$

Algoritmul lui Hierholzer

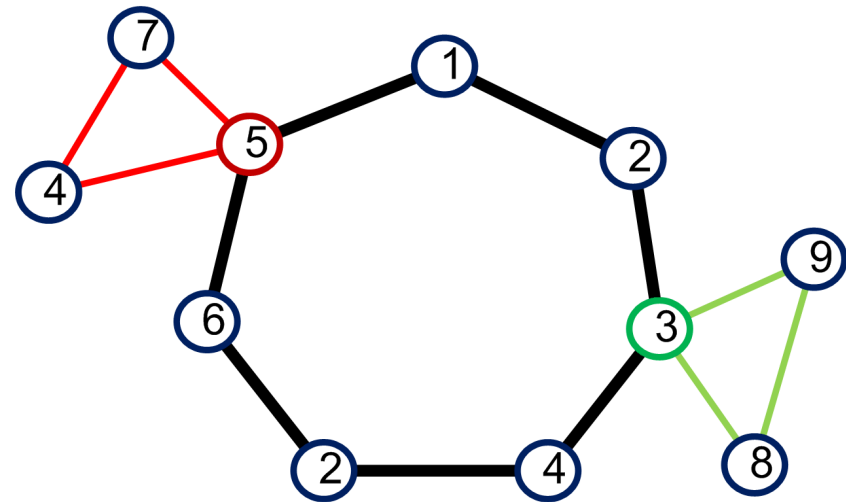
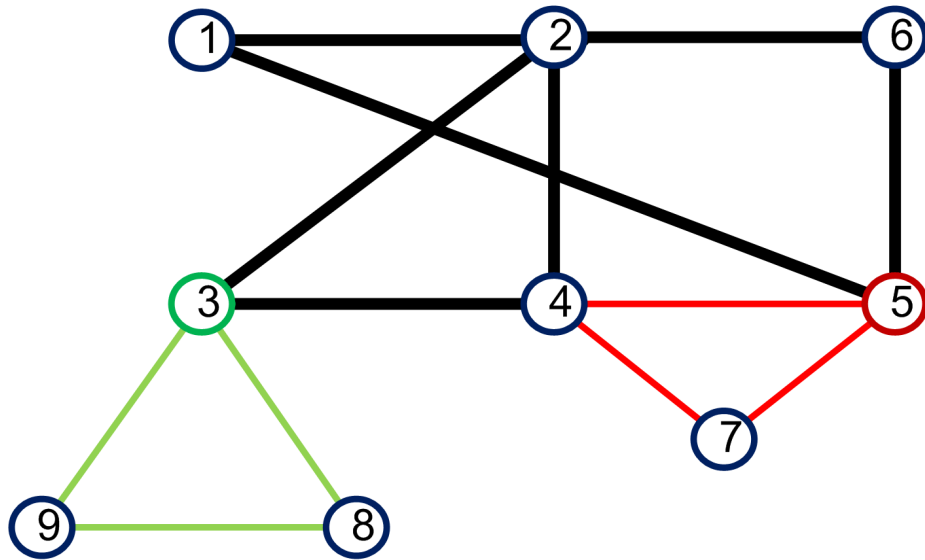
Construim un ciclu C' cu muchiile rămase care conține $v = 3$



⇒ Un nou ciclu obținut prin fuziunea celor două cicluri

$C = [1, 2, 3, 8, 9, 3, 4, 2, 6, 5, 4, 7, 5, 1]$

Algoritmul lui Hierholzer



$C = [1, 2, 3, 8, 9, 3, 4, 2, 6, 5, 4, 7, 5, 1]$

Ciclul conține toate muchiile

$\Rightarrow$ este eulerian

Algoritmul lui Hierholzer

- ▶ Complexitate – $O(m)$

Algoritmul lui Hierholzer

- ▶ Posibile implementări
- ▶ Varianta recursivă

```
euler (nod v)
    cat timp d(v) > 0
        alege vw o muchie incidenta in v
        sterge muchia vw din G
        euler (w)
    C = C + v //adaugam v la ciclul C
```

Inițial

```
C = ∅
euler(1) //pornim construcția din varful 1
```

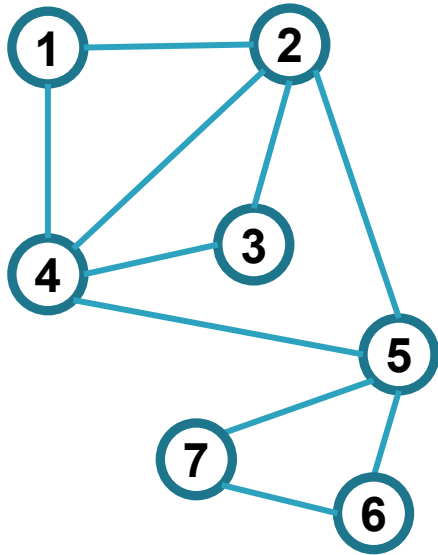
Algoritmul lui Hierholzer

► Posibile implementări

- Varianta – Nerecursiv – Liste dublu înlănțuite/stive
- Muchiile folosite – marcate (nu neapărat șterse)

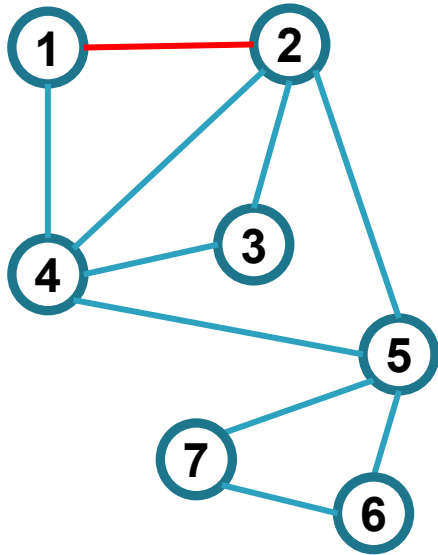
```
stiva St
push(1, St)
cat timp St este nevida executa
    v = top(St)
    daca grad(v) != 0 atunci
        alege vw o muchie incidenta in v
        sterge muchia vw din G
        push(w, St)
    altfel
        C = C + v
        pop(St)
```

Algoritmul lui Hierholzer

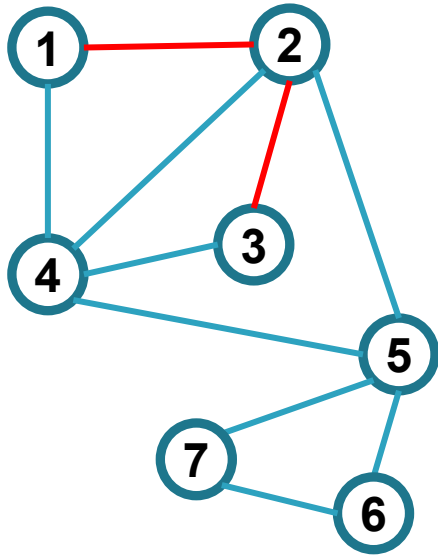


1

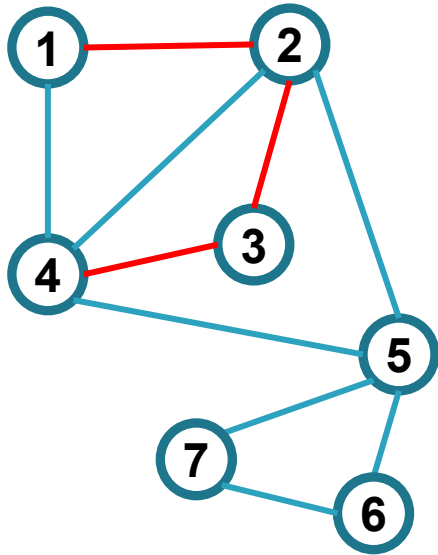
Algoritmul lui Hierholzer



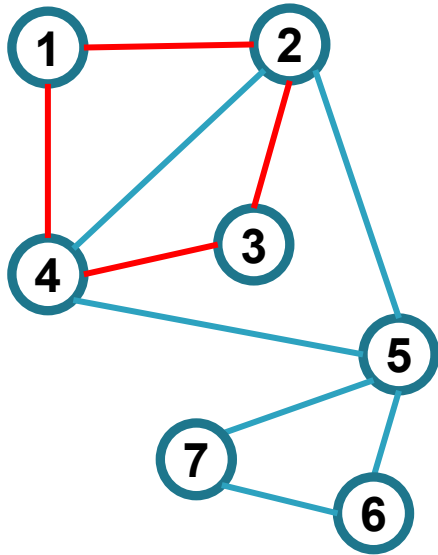
Algoritmul lui Hierholzer



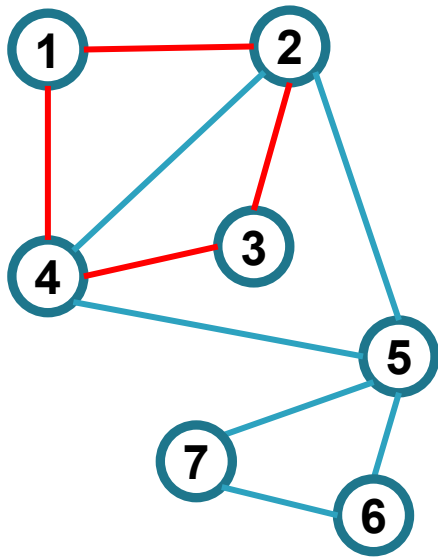
Algoritmul lui Hierholzer



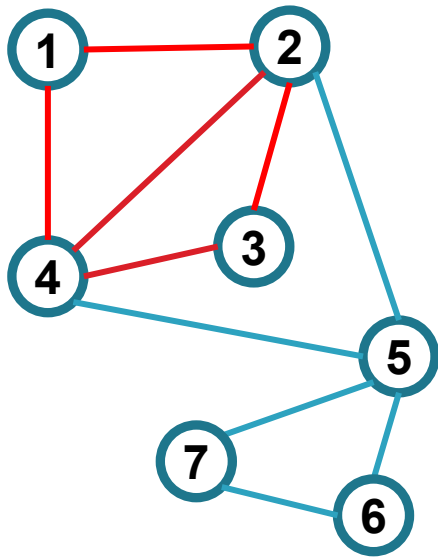
Algoritmul lui Hierholzer



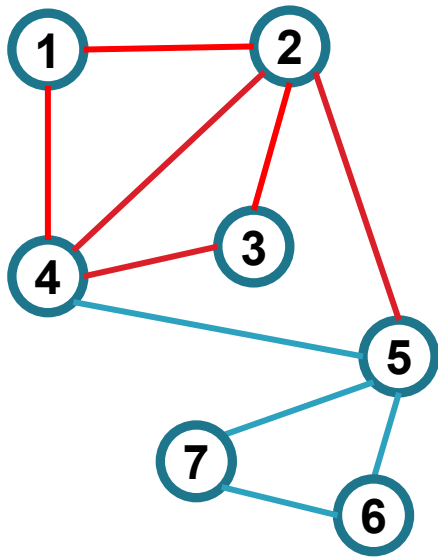
Algoritmul lui Hierholzer



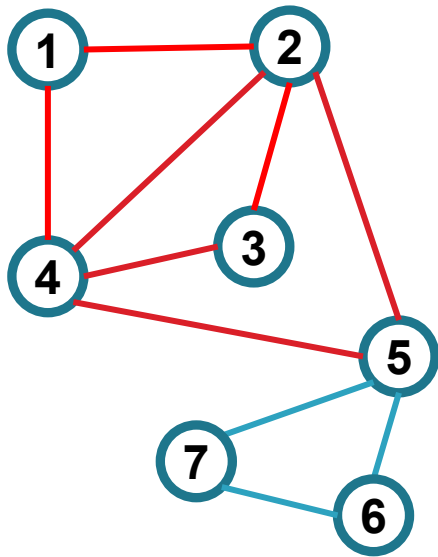
Algoritmul lui Hierholzer



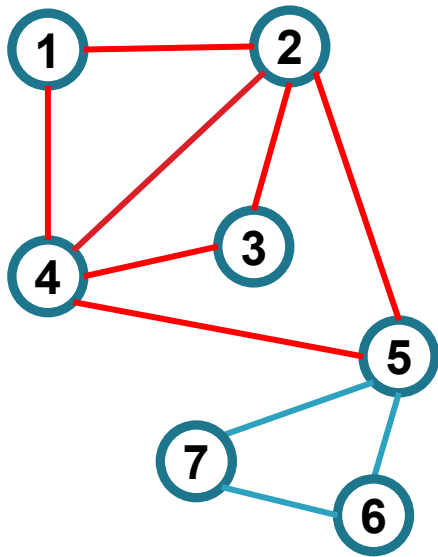
Algoritmul lui Hierholzer



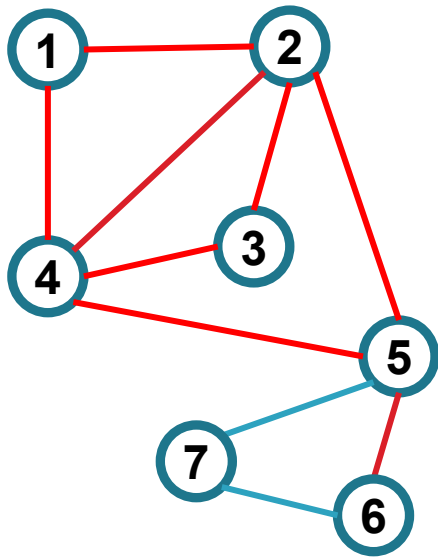
Algoritmul lui Hierholzer



Algoritmul lui Hierholzer



Algoritmul lui Hierholzer



6

5

2

4

3

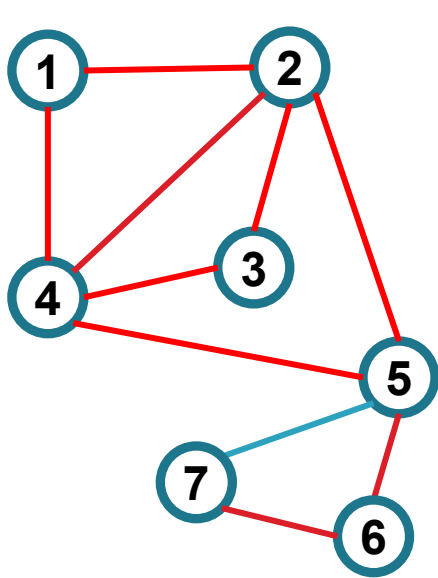
2

1

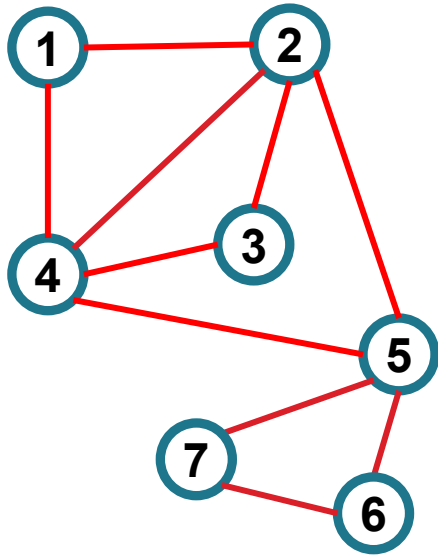
1

4

Algoritmul lui Hierholzer



Algoritmul lui Hierholzer



5

7

6

5

2

4

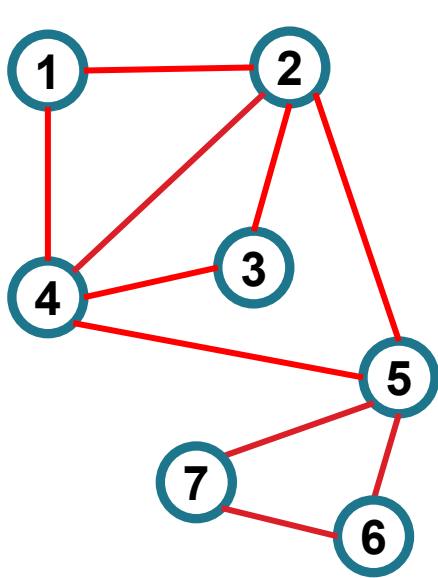
3

2

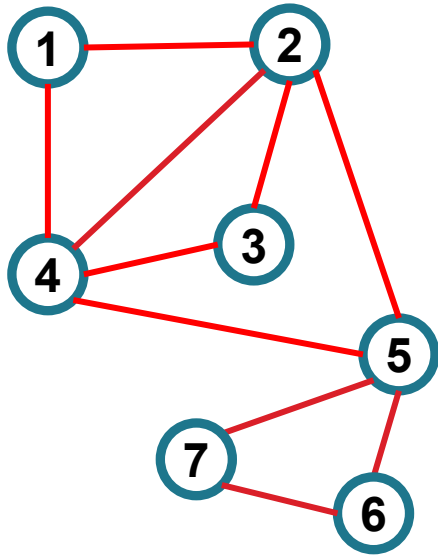
1

1 4

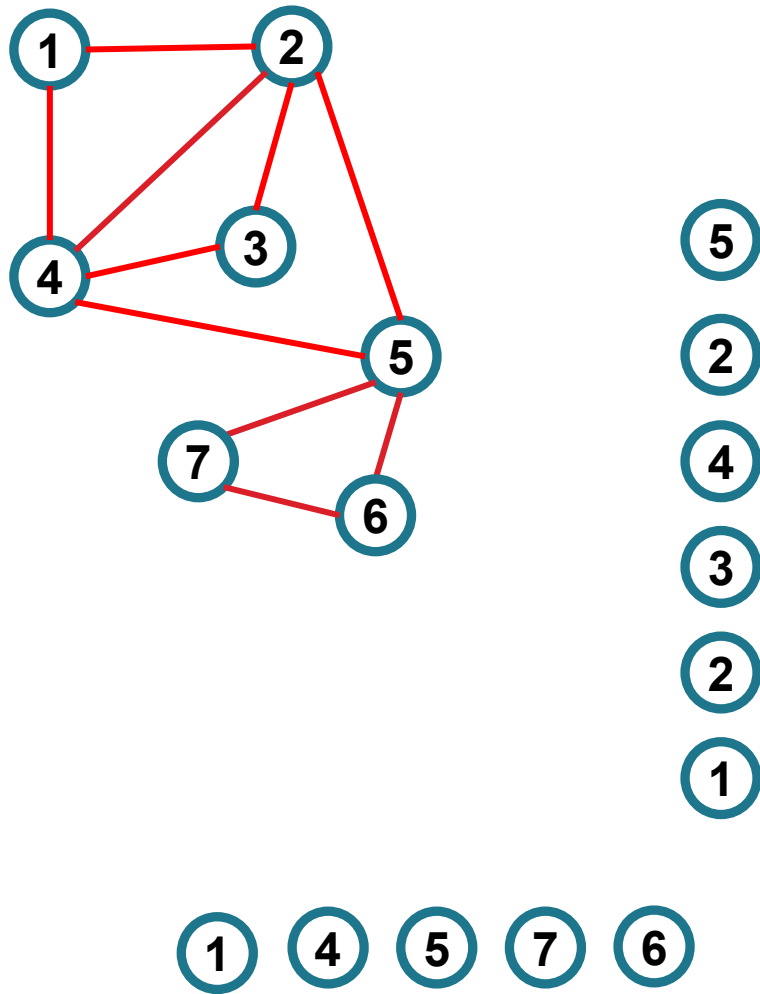
Algoritmul lui Hierholzer



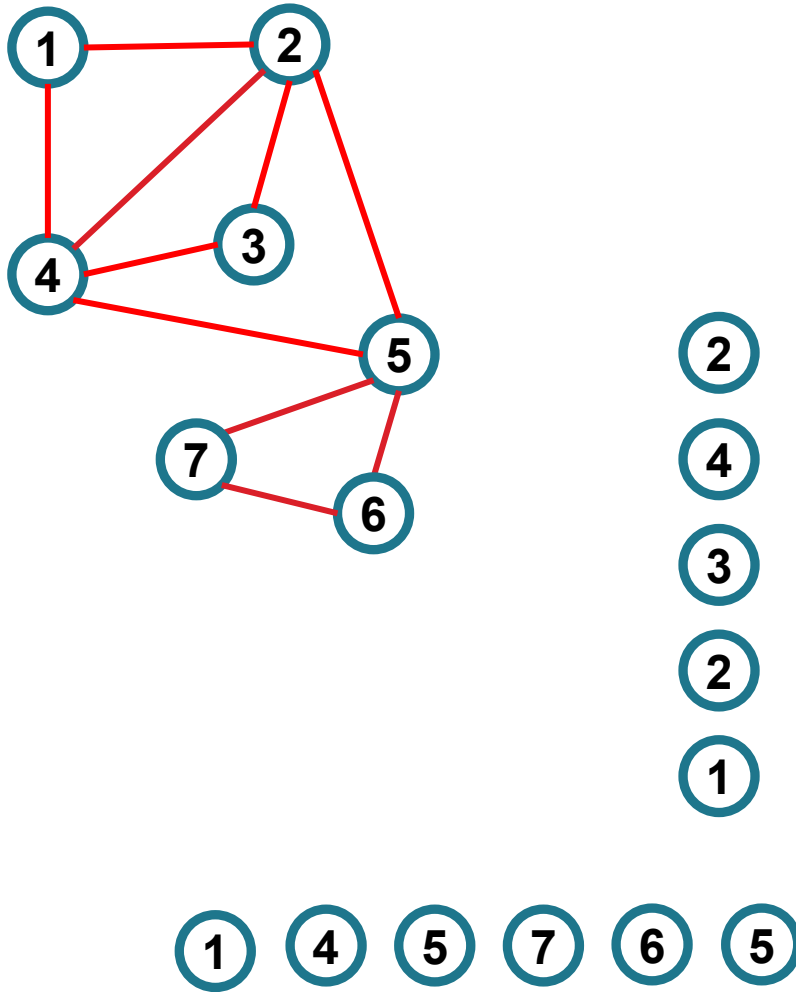
Algoritmul lui Hierholzer



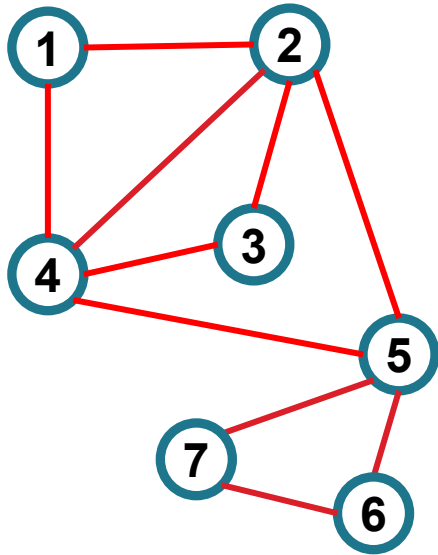
Algoritmul lui Hierholzer



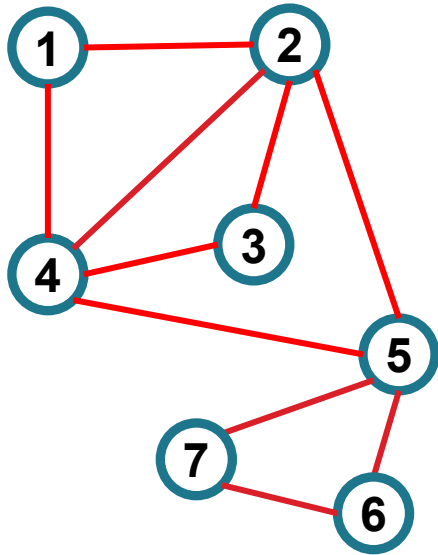
Algoritmul lui Hierholzer



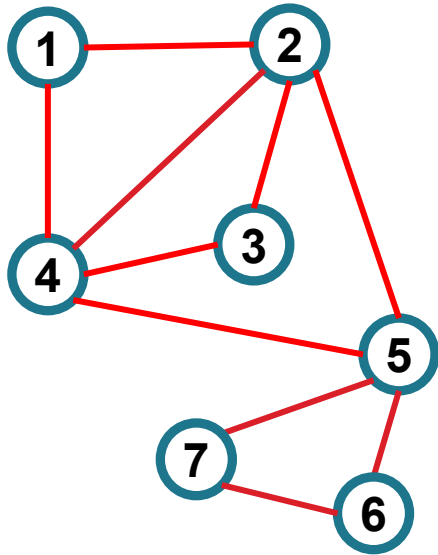
Algoritmul lui Hierholzer



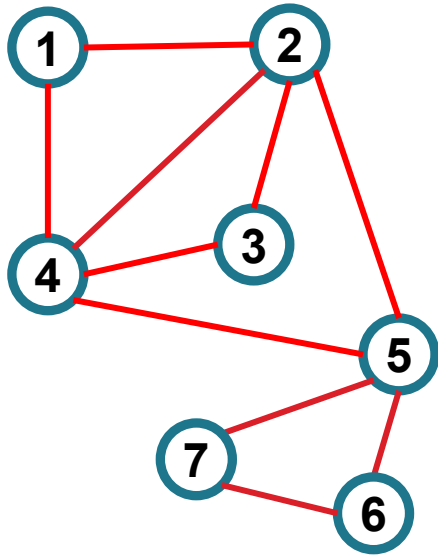
Algoritmul lui Hierholzer



Algoritmul lui Hierholzer



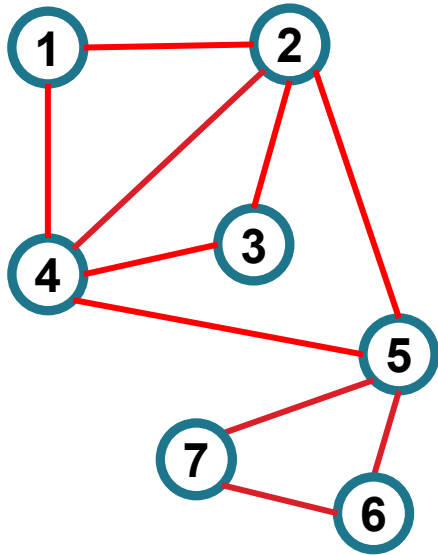
Algoritmul lui Hierholzer



1

1 4 5 7 6 5 2 4 3 2

Algoritmul lui Hierholzer



fuziune



Lanțuri euleriene

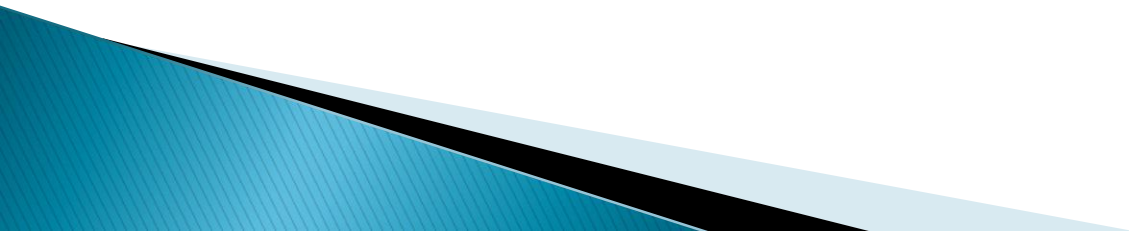
Teorema lui Euler

Fie $G=(V, E)$ un graf neorientat, conex, cu $E \neq \emptyset$.

Atunci

G are un lanț eulerian $\Leftrightarrow G$ are cel mult două vârfuri de grad impar

Grafuri orientate euleriene



Grafuri orientate euleriene

Observație

– Fie $P=[v_1, \dots, v_k]$ dum

- Dacă $v_1 \neq v_k$, atunci vârfurile interne v din P au $d_P^-(v) = d_P^+(v)$, iar pentru extremități:

$$d_P^-(v_1) = d_P^+(v_1) - 1, d_P^-(v_k) = d_P^+(v_k) + 1$$

- Dacă $v_1 = v_k$, atunci toate vârfurile v din P au gradul intern în P egal cu cel extern:

$$d_P^-(v) = d_P^+(v)$$

Grafuri orientate euleriene

Teorema lui Euler

Fie $G=(V, E)$ un graf orientat, conex (= graful neorientat asociat este conex), cu $E \neq \emptyset$.

Atunci

G este eulerian $\Leftrightarrow \forall v \in V \quad d_G^-(v) = d_G^+(v)$

Drumuri euleriene

Teorema lui Euler

Fie $G=(V, E)$ un (multi)graf orientat, conex, cu $E \neq \emptyset$.

Atunci

G are un drum eulerian $\Leftrightarrow$

Drumuri euleriene

Teorema lui Euler

Fie $G=(V, E)$ un (multi)graf orientat, conex, cu $E \neq \emptyset$.

Atunci

G are un drum eulerian $\Leftrightarrow$

$(\forall v \in V \quad d_G^-(v) = d_G^+(v))$ sau

$(\exists x \in V \text{ cu } d_G^-(x) = d_G^+(x) - 1,$

$\exists y \in V, y \neq x \text{ cu } d_G^-(y) = d_G^+(y) + 1,$

$\forall v \in V - \{x, y\} \quad d_G^-(v) = d_G^+(v))$

Descompuneri euleriene în lanțuri

- ▶ **k-descompunere euleriană în lanțuri** a unui graf G =
o mulțime de k lanțuri simple, muchie-disjuncte

$$\Delta = \{P_1, P_2, \dots, P_k\}$$

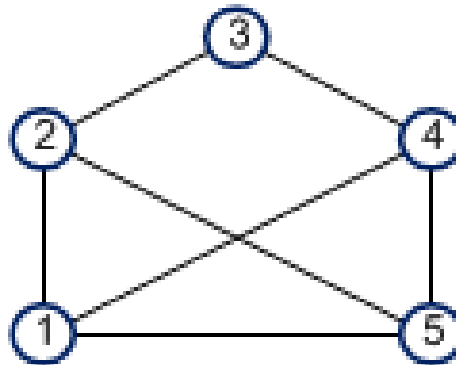
ale căror muchii induc o k -partiție a lui $E(G)$:

$$E(G) = E(P_1) \cup E(P_2) \cup \dots \cup E(P_k)$$

Descompuneri euleriene în lanțuri

► Interpretare

De câte ori (minim) trebuie să ridicăm creionul de pe hârtie pentru a desena diagrama?



Descompuneri euleriene în lanțuri

Teoremă – Descompunere euleriană

Fie $G=(V, E)$ un graf orientat, conex (= graful neorientat asociat este conex), cu **exact $2k$ vârfuri de grad impar** ($k>0$). Atunci există o k -descompunere euleriană a lui G și k este cel mai mic cu această proprietate.